Schritt-für-Schritt: MariaDB installieren und Datenbank anlegen

LF10b · LS05 – Datenbank mit MariaDB bereitstellen · Anleitung · IT-3B · Schuljahr 2025/2026

Teil A – Installation und Absicherung

Schritt 1 | Snapshot und Installation

Snapshot "vor_LS05_MariaDB" anlegen, dann:

```
sudo apt update
sudo apt install mariadb-server -y
sudo systemctl enable --now mariadb
systemctl status mariadb            # Active: active (running)?
```

Schritt 2 | Grundabsicherung

Absicherungs-Assistent starten

```
sudo mariadb-secure-installation
```

> 💡 **Hinweis – richtiger Befehlsname**
> Auf aktuellem Ubuntu/MariaDB heißt der Befehl `mariadb-secure-installation`. Der frühere Name `mysql_secure_installation` ist dort häufig nicht installiert und führt zu `command not found`. Beide starten denselben Absicherungs-Assistenten.

Antworten Sie auf die Fragen:

Frage	Antwort
Enter current password for root	**Enter** (leer – es gibt noch keins)
Switch to unix_socket authentication?	**n** (ist bereits aktiv)
Change the root password?	**n** (Admin-Zugang läuft über `sudo mariadb`)
Remove anonymous users?	**Y**
Disallow root login remotely?	**Y**
Remove test database…?	**Y**
Reload privilege tables now?	**Y**

> 📖 **Admin-Anmeldung**
> Auf aktuellen Systemen meldet sich der Administrator **lokal** mit `sudo mariadb` an (Authentifizierung über das Linux-Konto). Ein separates DB-root-Passwort ist nicht nötig.

Teil B – Datenbank, Tabelle und Benutzer

Schritt 3 │ Datenbank und Tabelle anlegen

MariaDB-Shell öffnen

```
sudo mariadb
```

Geben Sie in der Shell (Prompt `MariaDB [(none)]>`) nacheinander ein – **jede Anweisung endet mit Semikolon**:

SQL: Datenbank + Tabelle + Testdaten

```
CREATE DATABASE netconsult_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE netconsult_db;
CREATE TABLE kontakt (
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  email       VARCHAR(150) NOT NULL,
  nachricht   TEXT NOT NULL,
  erstellt_am DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
INSERT INTO kontakt (name, email, nachricht) VALUES
  ('Test User', 'test@netconsult.local', 'Erste Testanfrage');
SELECT * FROM kontakt;
```

Die Abfrage muss den Testdatensatz anzeigen.

Schritt 4 │ Eingeschränkten Benutzer für die Webanwendung anlegen

SQL: Benutzer nc_web mit Least Privilege (weiter in der MariaDB-Shell)

```
CREATE USER 'nc_web'@'localhost' IDENTIFIED BY '[SicheresPasswort]';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON netconsult_db.* TO 'nc_web'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

> ⚠️ **Least Privilege**
> Die Webanwendung bekommt **nur** die vier Daten-Rechte auf **nur diese** Datenbank – niemals `ALL PRIVILEGES`. Wird die Anwendung gehackt, bleibt der Schaden begrenzt. **Passwort in der Zugangsdaten-Doku notieren!**

DB-Benutzer / Passwort (dokumentieren!)	

Schritt 5 │ Benutzer testen (Positiv- und Negativtest)

Anmeldung als nc_web

```
mariadb -u nc_web -p netconsult_db   # Passwort eingeben
SELECT * FROM kontakt;               -- muss funktionieren (Positivtest)
DROP TABLE kontakt;                  -- muss FEHLSCHLAGEN: "command denied" (Negativtest!)
EXIT;
```

Fehlermeldung beim DROP (abschreiben)	

Teil C – Datensicherung

Schritt 6 │ Backup mit mysqldump und Kontrolle

Konsistentes Backup erstellen

```
sudo mysqldump --single-transaction netconsult_db > ~/netconsult_db_$(date +%F).sql
ls -lh ~/netconsult_db_*.sql         # Datei vorhanden und nicht leer?
head -20 ~/netconsult_db_*.sql       # SQL-Anweisungen sichtbar?
```

Schritt 7 │ Abschluss-Dokumentation

Name der Datenbank / Zeichensatz	
Tabelle und Anzahl Testdatensätze	
Rechte des Benutzers nc_web	
Pfad der Backup-Datei	

> 💡 **Geschafft!**
> Die Datenbank steht bereit. In **LS06** greift eine PHP-Seite mit dem Benutzer `nc_web` auf die Tabelle `kontakt` zu – heben Sie die Zugangsdaten gut auf.